



Eindrapport Go-e WP1A



**Het ontwikkelen van een gedragen en schaalbare flexdienst
voor het ontsluiten van flexibiliteit bij consumenten.**

GO-e is uitgevoerd met Topsector Energie Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door Rijksdienst voor ondernemend Nederland. De specifieke subsidie voor dit project betreft MOOI-subsidie ronde 2020.

Werkpakket WP1A

Ingrediënten:

- Deelnemers living lab Ecowijk Mandora Houten
- Slimme meter data (P1)
- Grondgebonden warmtepomp + boiler Itho Daalderop
- Opwek d.m.v. zonnepanelen

Stappenplan

- Inventarisatie gebruikerswensen
- Definiëren architectuur
- Sturing boilervat
- Sturing Warmtepomp



Werkpakket WP1A

Ingrediënten:

- Deelnemers living lab Ecowijk Mandora Houten
- Slimme meter data (P1)
- Grondgebonden warmtepomp + boiler Itho Daalderop
- Opwek d.m.v. zonnepanelen

Stappenplan

- Inventarisatie gebruikerswensen
- Definiëren architectuur
- Sturing boilervat
- Sturing Warmtepomp

**Opzet
architectuur**



GOe

Uitgangspunten architectuur

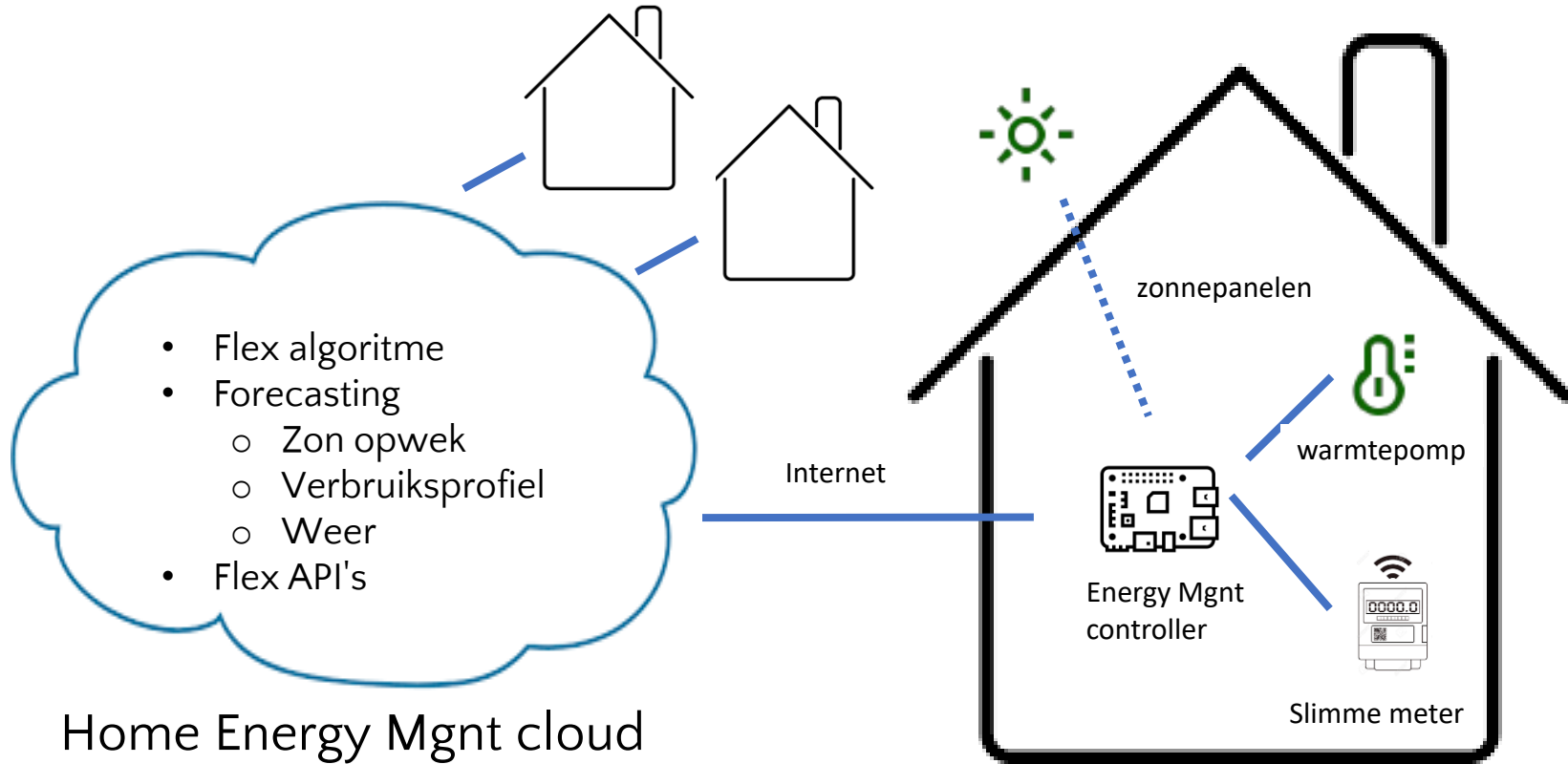
Voor de sturing van de warmtepomp is (bijna) real time energie data nodig. Deze data halen we uit de P1 poort van de slimme meter. Voor een robust en snelle oplossing is gekozen voor het plaatsen van een controller in de woning. Deze leest direct de slimme meter uit.

Om vendor lock in te voorkomen en op een gunstige prijs voor de hardware uit te komen hebben we gekozen voor een general purpose gateway met een Linux operating system.

Voor de koppeling van de warmtepomp maken we gebruik van een Modbus RTU RS485 koppeling. Deze poort zit standaard op de controller.

Er wordt geen Wifi gebruikt. De controller zit met een netwerk kabel direct op de ethernet poort van de internet router van de bewoner.

Architectuur



Eerste hardware implementatie

Bij de eerste twee woningen zijn we uitgegaan van een odroid controller. Deze is goedkoop maar bevat niet alle benodigde interfaces zoals P1 poort en modbus interface. Deze interfaces zijn met aparte devices ingevuld.

- P1 poort : P1 adapter van YouLess. Deze zet P1 om naar Ethernet
- Modbus: Converter van Modbus RTU naar Modbus TCP zodat via ethernet met de controller gekoppeld kan worden.

Omdat we steeds omzetten naar TCP en de controller slechts 1 lan poort heeft is ethernet switch nodig om de verschillende apparaten te koppelen.

Om het verbruik en de opwek van de zonnepanelen te kunnen meten zijn twee kWh-meters met een Modbus interface gebruikt.



Evaluatie eerste implementatie

Met de eerste implementatie kunnen we de modbus communicatie met de warmtepomp testen. Ook de P1 data komt goed binnen.

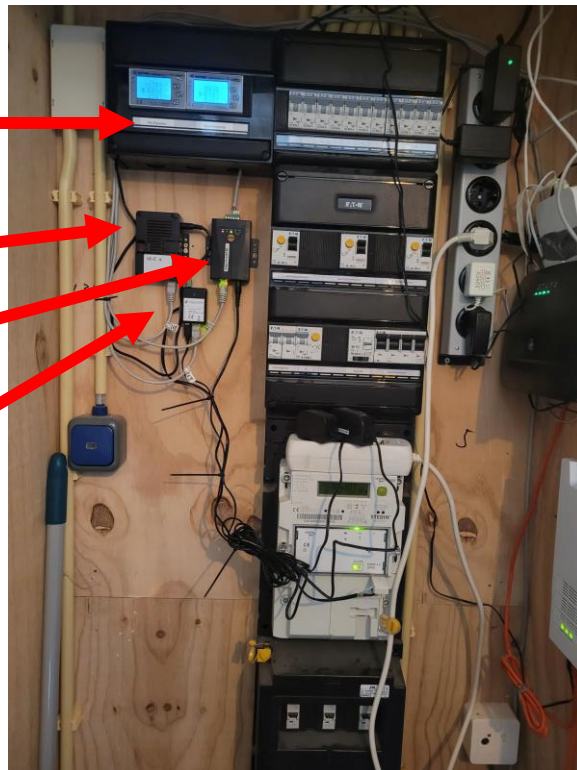
Praktisch is de hardware opstelling niet optimal. Er zijn veel devices nodig met ieder hun eigen voedingsadapter. Veel draden maakt het system foutgevoelig.

Door de noodzaak van de verschillende convertors loopt de kostprijs flink op.

In het project is besloten te zoeken naar een betere hardware oplossing met lagere kosten voor de verdere uitrol in de Ecowijk.

● Eerste hardware opstelling

- Modbus kWh (2x) meters warmtepomp & panelen
- Odroid controller met Linux
- Modbus – TCP convertor tbv warmtepomp
- YouLess P1 naar TCP convertor

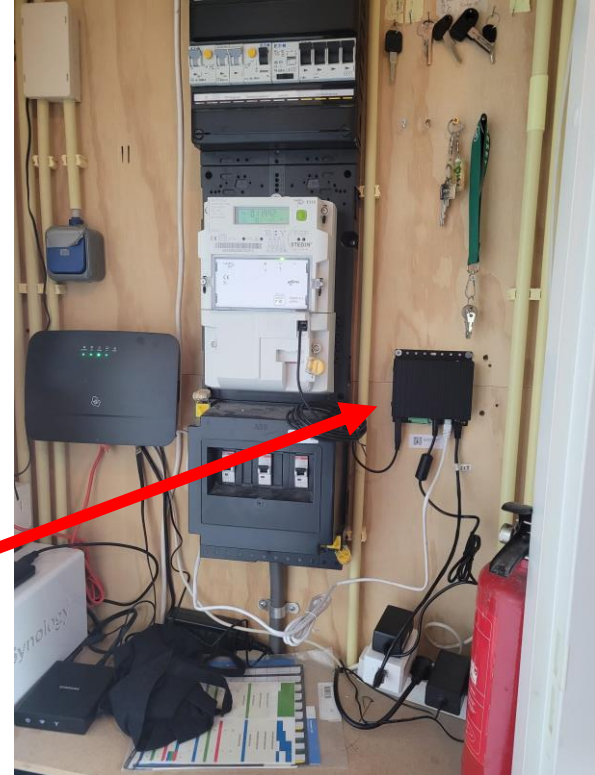


● Definitieve hardware opstelling

De gateway van Compulab heeft de benodigde hardware poorten behalve P1 aan boord. Voor de P1 gebruiken we een USB P1 dongle. Hierdoor hebben we slechts 1 device nodig.

De kWh meters laten we vervallen. De zonopbrengst wordt berekend en via de modbus interface van de warmtepomp kan het vermogen van de warmtepomp voldoende betrouwbaar worden uitgelezen.

Compulab gateway
IOTG-IMX8-D2-NA16-PS-XL



Overzicht hardware stappen

1



Slimme meter

Youless P1

Odroid
Linux controller

RS485 modbus

Modbus
interface

kWh



warmtepomp



zonnepanelen

Switch



2



P1 USB adapter



Controller

Modbus
interfaceItho/Daalderop
I2C convertor

Hardware configuratie

- Verbruik
- Terug levering
- Vermogen



Slimme meter

(P1 data)



PV omvormer
(schatting van
opwek vermogen)



HEMS controller

Modbus RTU

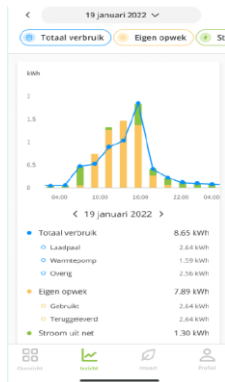
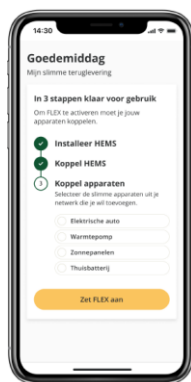


Warmtepomp data:

- Setpoint thermostaat
- Ruimtetemperatuur
- Buiten temperatuur
- Energie verbruik
- Aanvoer temperatuur
- Retour temperatuur
- Temp boilervat

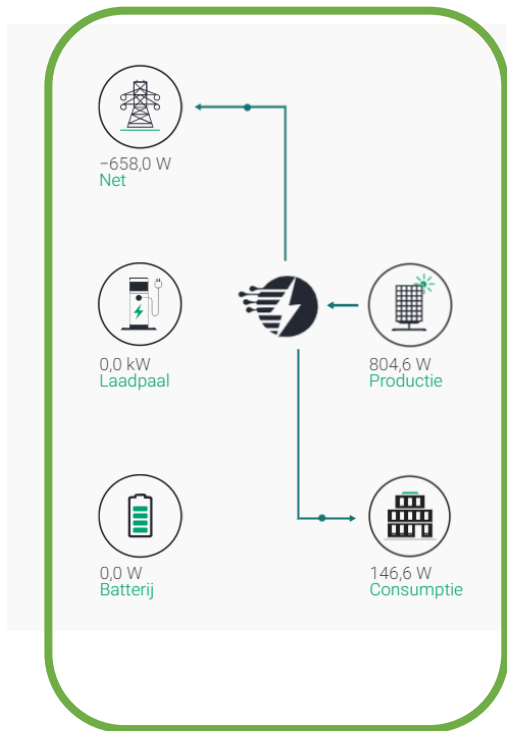
User interface

Aan de hand van een aantal sessie met de deelnemers zijn mockups van de user interface gemaakt. Op basis van die input is een smartphone app op Apple en Android ontwikkeld.

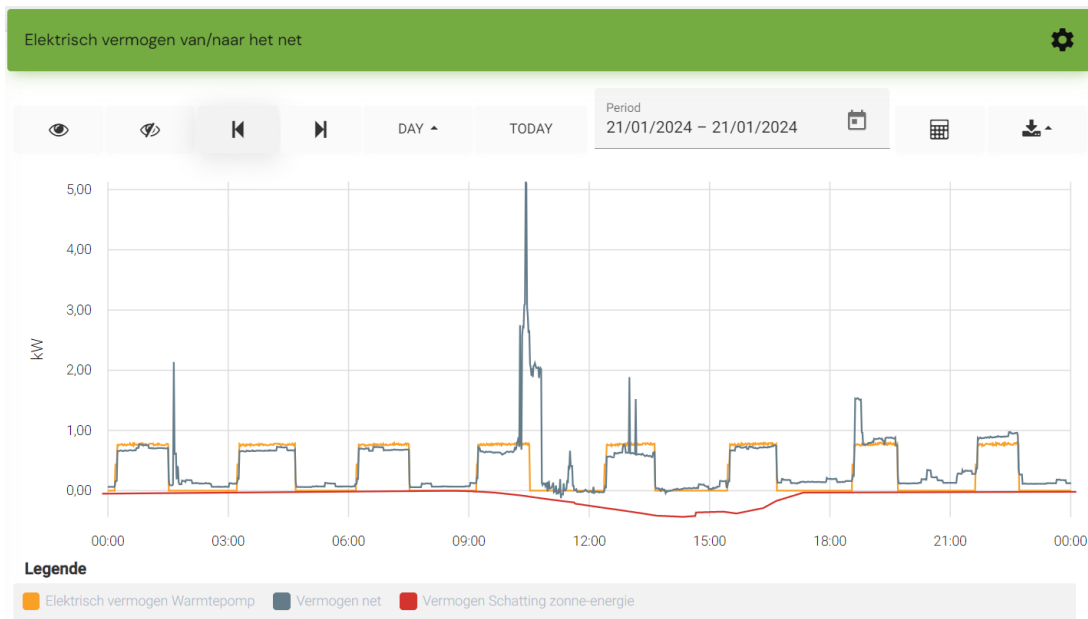


Naast de APP beschikken de gebruikers over een online dashboard waar meer details en grafieken inzichtelijk gemaakt zijn.

APP en Web portaal



Smartphone interface



web interface

Gebruik APP en web portaal

Via de smartphone APP kunnen deelnemers hun (bijna) real time energiestromen zien (afname/ teruglevering net, opwek, warmtepomp verbruik). Verdere details zijn te bekijken in de diverse grafieken die het web portal biedt.

In de praktijk worden beide interfaces slechts sporadisch door de verschillende bewoners gebruikt. Zolang er geen comfort verlies wordt ervaren gaat men ervan uit dat het HEMS system de optimale beslissingen neemt.

Sturing boiler



GO 

Eigenschappen boiler

- Tapwater wordt met compressor in de warmtepomp verwarmt
- Bronenergie uit bodem
- Elektrisch vermogen compressor 1 – 1,5 kW
- Gemiddelde opwarmtijd is ongeveer 1,5 .. 2 uur
- Snel achter elkaar starten en stoppen compressor is ongewenst omdat dit de levensduur van de compressor beïnvloed
- Inhoud boiler gemiddeld 150 – 200 liter
- Standaard “laadt” de boiler om 03.00u (‘s nachts)



Verbruik warmtepomp en boiler

Uit de vermogensgrafiek van de warmtepomp is eenvoudig te herkennen of de warmtepomp wordt gebruikt voor verwarming of voor het verwarmen van de boiler.

Bij verwarming van de boiler zien we dat het elektisch vermogen toeneemt naar mate het tapwater warmer wordt. De COP neemt dus bij hogere watertemperaturen af.

Verwarming door de warmtepomp is te herkennen aan de rechthoekige grafiekvorm. De COP blijft bij verwarmen nagenoeg constant.

Meetdata boiler



Meer elektrisch vermogen nodig bij hogere vat temperatuur
(Bij)verwarming 45min / -2,5 kW = 1,88 kWh

Boilersturing

Elektrisch vermogen van/naar het net

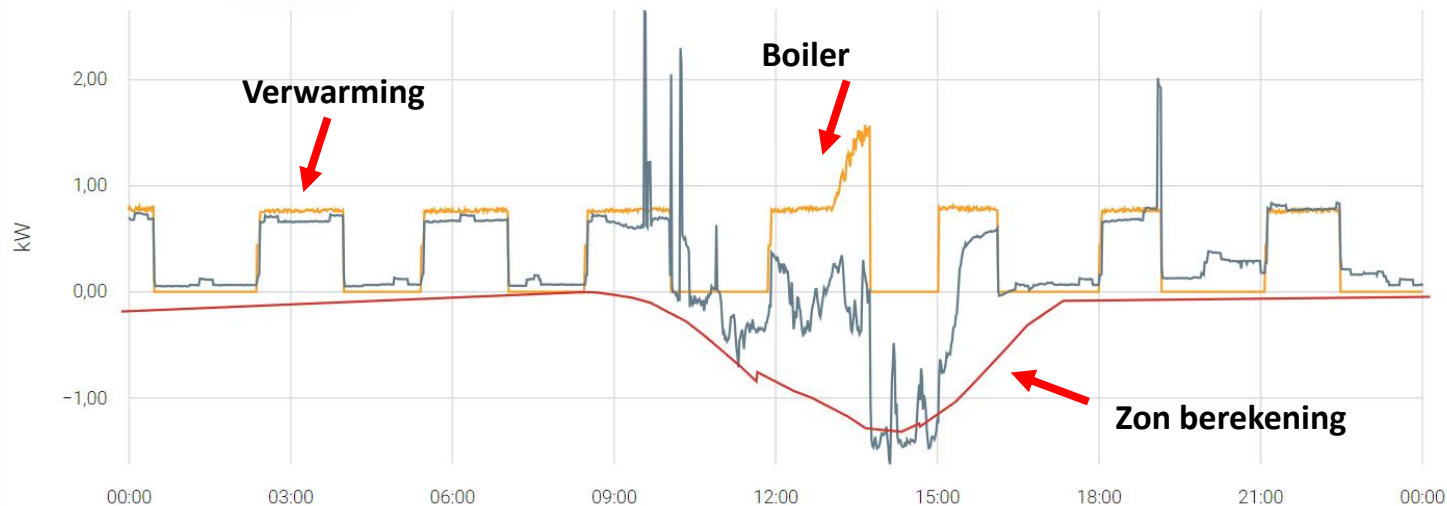


DAY ▲

TODAY

Period

20/01/2024 – 20/01/2024



Legende

 Elektrisch vermogen Warmtepomp  Vermogen net  Vermogen Schatting zonne-energie

Boiler sturing bevindingen

- Middels de HEMS controller kunnen we de boiler opwarmen op een flexibel tijdstip. Je kunt hierdoor de opgewekte zonne-energie en/of dynamische tarieven gebruiken.
- Boiler sturing gaat over het algemeen niet ten koste van gebruikers comfort.
- Bij veel tapwater gebruik is een feedback loop (meerdere oplaad momenten) en mogelijkheid van 'overruling' door bewoner gewenst.
- Warmtepompen in pilot hebben door geringe elektrisch vermogen relatief weinig impact (weinig flex vermogen).

Sturing centrale verwarming



GO 

Sturing van centrale verwarming

Onderzoek vragen:

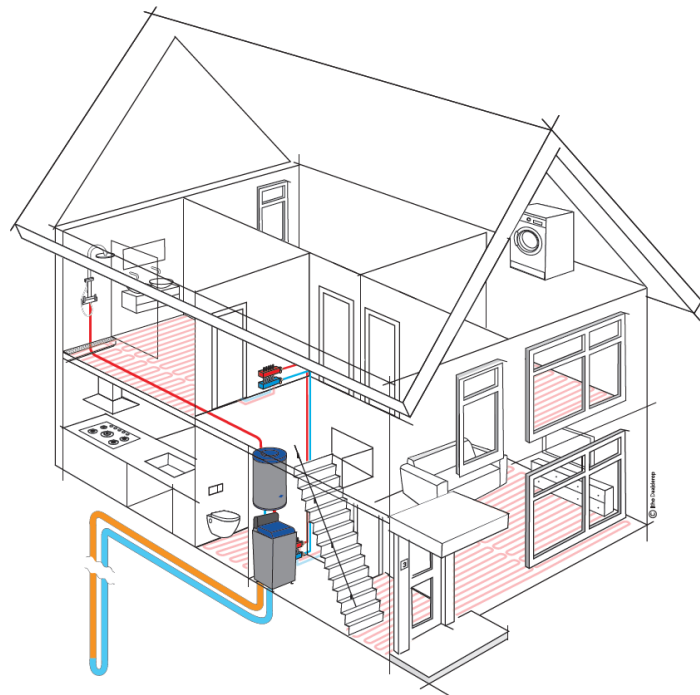
- Kunnen we warmte in de woning bufferen ?
- Geeft dit financieel voordeel, bijvoorbeeld i.c.m. met dynamische tarieven ?
- Wat is de impact op comfort ?

Op welke signalen zouden we kunnen sturen ?

- Dynamische tarieven
- Onbalans
- Lokale congestie

● Warmtepomp karakteristieken

- Woning wordt met compressor in de warmtepomp verwarmd
- Bronenergie uit bodem
- Koeling van woning passief
- Elektrisch vermogen compressor 1 – 1,5 kW
- Snel achter elkaar starten en stoppen compressor is ongewenst, omdat dit de levensduur van de compressor beïnvloedt





Sturing op dynamische tarieven

- Het HEMS platform leest automatische endex day-ahead tarieven in.
- Op basis van deze tarieven, ingestelde kamerthermostaat temperatuur en de weersvoorspelling bepaalt de controller de momenten van warmtepomp aansturing.
- Met deze sturing kunnen we prima binnen de bandbreedte blijven van ± 1 graad t.o.v. de ingestelde kamertemperatuur.

Situatie 23 januari, sturing op tarief



Temperatuur verloop bij sturing





Bevindingen sturing Centrale Verwarming

- Pilot woningen koelen ongeveer 0,3 graden per uur af.
- Bij een bandbreedte van + of – 1 graad kan verwarmen ongeveer 3 uur worden uitgesteld.
- We kunnen sturen op dynamische tarieven voor financiële optimalisatie
- Verwarming cyclus moet worden afgemaakt i.v.m. slijtage aan de compressor vanwege veel start / stops
- Sturen op congestie signalen is ook mogelijk maar deze signalen waren niet beschikbaar voor deze pilot.

financiën & conclusies



GO

Energie tarieven / markten

Warmtepomp sturing

	Boiler (met compressor)	Warmtepomp
Regulier energiecontract	✓ Verwarmen als de zon schijnt. Geen financieel voordeel	✓ Zeer beperkte flex, verwarming in de winter
Dynamisch energie contract	✓ Verwarmen bij lage tarieven. I.c.m. zonnepanelen minder interessant	✓ Verwarmen bij lage tarieven. In de winter spread over het algemeen klein
Onbalans	x Veel aan/uit schakelen schadelijk voor compressor	x Veel aan/uit schakelen schadelijk voor compressor
Congestie	? Geen signaal voor laagspanning congestie beschikbaar	? Geen signaal voor laagspanning congestie beschikbaar

Financiën

Eenmalig (excl. BTW):

- | | |
|--|--------------------|
| • Controller | Euro 270,- |
| • Itho Daalderop I ² C Modbus | Euro 449,- |
| • Installatie | Euro 125,- |
| • Abonnement kosten | n.v.t. in de pilot |

Financieel voordeel consument:

- Niet of zeer beperkt (op dit moment)

Conclusies

- Flexibiliteit m.b.t. opwarmen van warm water is mogelijk, zonder dat de gebruiker dit merkt.
- Verbruik eigen zonnestroom door inzet boiler vermindert de teruglever piek (vermindering congestie)
- Flexibiliteit m.b.t. opwarmen van de woning is mogelijk, zonder dat de gebruiker dit merkt.
- Financieel voordeel consument is er op dit moment niet of zeer beperkt.
- Voor sturen op congestie is lokale data nodig.